

Semana 4: Potencial Eléctrico

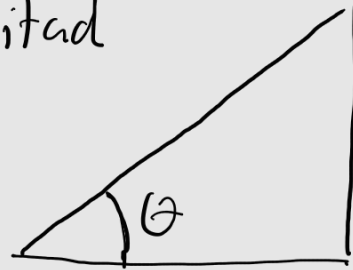
Problema 4.1

Determine el potencial en el centro de una lámina con forma de N -gono regular y densidad de carga superficial σ . Considere a como la distancia desde el centro hasta el punto medio de un lado. Demuestre que su resultado se reduce a $\phi = \frac{\sigma a}{2\epsilon}$ en el límite $N \rightarrow \infty$.

Calculemos primero el de un triángulo rect.

Aquí $\theta = \frac{\pi}{N}$ sería la mitad

del ángulo interno de un polígono de N lados.



Observe entonces que el potencial del N -gono sería $2N$ veces el potencial de este triángulo.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma dA}{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \int_0^{x' \tan \theta} \frac{\sigma dy' dx'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}, \quad y' = x' \tan \theta$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \operatorname{artanh} \left(\frac{y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \right) \Big|_0^{x' \tan \theta} dx'$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \operatorname{artanh}(\sin \theta) dx'$$

$$V = \frac{\sigma a}{4\pi\epsilon_0} \operatorname{arctanh}(\sin\theta)$$

$$\Rightarrow V_{N\text{-gono}} = 2N V = \frac{\sigma a N}{2\pi\epsilon_0} \operatorname{arctanh}(\sin\theta)$$

si $N \rightarrow \infty$, θ es muy pequeño y
entonces

$$V_{N\text{-gono}} \approx \frac{\sigma a N}{2\pi\epsilon_0} \theta = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0}$$

Problema 4.2

Una esfera de radio a con centro en el origen contiene una carga espacial con densidad

$$\rho = a^2 - r^2.$$

Usando la ley de Gauss, encuentre los campos para las regiones $r < a$ y $a < r < \infty$. Suponga que $V = V_r$ en $r = a$, y determine las expresiones para los potenciales en las mismas regiones.

Para $r < a$, por Gauss se tiene

$$\oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

$$E_i 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r (a^2 - r^2) 4\pi r^2 \, dr$$

$$\Rightarrow \vec{E}_i = \left(\frac{a^2 r}{3\epsilon_0} - \frac{r^3}{5\epsilon_0} \right) \hat{r}$$

El potencial es

$$V_i = - \int \vec{E}_i \cdot d\vec{r} + C_1$$

$$V_i = - \int_0^r \left(\frac{a^2 r}{3\epsilon_0} - \frac{r^3}{5\epsilon_0} \right) dr + C_1$$

$$V_i = - \left(\frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} - \frac{r^4}{20\epsilon_0} \right) + C_1$$

en $r=a$, $V_1=V_r$, entonces

$$C_1 = V_r + \frac{7a^4}{60\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{r^4}{20\epsilon_0} - \frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} + \frac{7a^4}{60\epsilon_0} + V_r$$

Para $a < r < \infty$, de igual manera por Gauss

$$4\pi r^2 E_2 = \frac{4\pi}{\epsilon_0} \int_0^a (a^2 - r^2) r^2 dr \quad \leftarrow \text{cuidado, hasta } \underline{a}$$

$$E_2 = \frac{2}{15\epsilon_0} \frac{a^5}{r^2}$$

El potencial es entonces

$$V_2 = - \int_r^\infty \frac{2}{15\epsilon_0} \frac{a^5}{r^2} dr + C_2$$

$$V_2 = - \frac{2}{15\epsilon_0} \frac{a^5}{r} + C_2,$$

en $r=a$, $V_2 = V_r$ y entonces

$$C_2 = V_r + \frac{2}{15\epsilon_0} a^4$$

$$\Rightarrow V_2 = -\frac{2}{15\epsilon_0} \frac{a^5}{r} + \frac{2}{15\epsilon_0} a^4 + V_r$$

Las soluciones son

$$V(r) = \begin{cases} \frac{r^4}{20\epsilon_0} - \frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} + \frac{7a^4}{60\epsilon_0} + V_r, & r < a \\ -\frac{2}{15\epsilon_0} \frac{a^5}{r} + \frac{2}{15\epsilon_0} a^4 + V_r, & a < r < \infty \end{cases}$$